2 pessoas por hora. 3 pessoas p/ hora

a

Para calcular a média pensamos da seguinte forma

$$\rho = \frac{2}{3} \Rightarrow L = \frac{\rho}{1-\rho} = \frac{2}{3} \Big/ \left(\frac{1-3}{2}\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{1} \Rightarrow 2$$

b

$$L_q = L - \rho = \frac{\rho^2}{1-\rho} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{3}} \Rightarrow \frac{\frac{4}{9}}{\frac{1}{3}} \Rightarrow \frac{4}{3} \Rightarrow 1{,}33$$

c - calculando o tempo médio temos;

$L = \lambda W \Rightarrow$ Isolando $W \Rightarrow W = \frac{L}{\lambda}$

E sabendo que $L = 2$

E $\lambda = 10$

Substituindo na fórmula teremos

$W = \frac{2}{10} \Rightarrow \frac{1}{5} \Rightarrow$ Ou, seja isso representa a quinta parte da hora logo temos que $W = 60 \cdot \frac{1}{5}$ o que equivale a 12 minutos

d. Seja

$\pi_0 = (1-p) = (1-2/3) = 1/3$

$\pi_1 = p(1-p) = 2/3 \cdot (1-2/3) = 2/3 \cdot 1/3 = 2/9$

$\pi_2 = p^2(1-p) = 4/9 + 1/3 = 4/27$

$\pi_3 = 8/27 + 1/3 = 8/81$

$\pi_4 = 16/81 + 1/3 = 16/243$

Para calcular um π_5, π_6 ... devemos fazer

$\pi_j = p^j(1-p)$